

수학 기하 · 이차곡선 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 해설

Step 1. 포물선의 표준형 확인. $y^2 = 8x = 4 \cdot 2 \cdot x$ 이므로 $p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $x = -2$.

Step 2. 포물선의 정의로 초점거리 = 준선까지 거리. 점 P 의 x 좌표를 x_0 이라 하면

$$\overline{PF} = x_0 + 2 = 6 \Rightarrow x_0 = 4.$$

정답근거 초점거리 = $x_0 + p$ 이므로 $x_0 = 4$.

오답분석 $4p = 8$ 에서 $p = 4$ 로 착각하면 준선 $x = -4$ 가 되어 $x_0 = 2$ 라는 오답. $4p$ 의 p 와 초점좌표 p 를 혼동하지 말 것.

연관개념 포물선 정의를 이용한 초점거리.

메타인지 $y^2 = 4px$ 에서 $4p$ 전체가 계수임을 항상 먼저 분해한다.

2번 해설

Step 1. 타원 정보 정리. 장축 $2a = 10 \Rightarrow a = 5$, 초점 $c = 3$ 이므로 $\overline{FF'} = 6$. 타원 정의로 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 10$.

Step 2. $\angle FPF' = 90^\circ$ 이므로 피타고라스:

$$\overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = \overline{FF'}^2 = 36.$$

Step 3. $(\overline{PF} + \overline{PF'})^2 = 100$ 이므로

$$100 = 36 + 2\overline{PF} \cdot \overline{PF'} \Rightarrow \overline{PF} \cdot \overline{PF'} = 32.$$

Step 4. 넓이 = $\frac{1}{2}\overline{PF} \cdot \overline{PF'} = \frac{1}{2} \cdot 32 = 16$.

정답근거 곱셈공식 전개로 두 변의 곱을 구해 직각삼각형 넓이 계산. 답 16.

오답분석 $c^2 = a^2 - b^2$ 에서 b 를 구해 다른 경로로 가려다 계산 실수 유발. 곱셈공식이 최단.

연관개념 타원 초점삼각형의 넓이는 $b^2 \tan \frac{\theta}{2}$ 공식으로도 계산 가능($\theta = 90^\circ$ 이면 $b^2 = 16$).

메타인지 직각조건+정의 합 → 곱셈공식이 정석.

3번 해설

Step 1. 쌍곡선 정보. $a^2 = 4, b^2 = 5$ 이므로 $a = 2, c^2 = 9, c = 3$. 초점 $F(3, 0), F'(-3, 0)$, $\overline{FF'} = 6$.

Step 2. P 는 제1사분면(오른쪽 가지)이므로 F 에 가까움: $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 4$. 주어진 $\overline{PF'} = 8$ 이므로

$$\overline{PF} = 8 - 4 = 4.$$

Step 3. 둘레 = $\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'} = 4 + 8 + 6 = 18$.

정답근거 정의로 $\overline{PF} = 4$, 둘레 18.

오답분석 부호를 반대로 잡아 $\overline{PF} = 12$ 로 하면 둘레 26의 오답. 오른쪽 가지에서는 $\overline{PF'} > \overline{PF}$ 임을 확인.

연관개념 쌍곡선 정의(거리 차).

메타인지 어느 가지인지 → 어느 초점이 가까운지 먼저 판정.

4번 해설

Step 1. 초점 지나는 현의 성질. 포물선 $y^2 = 8x, p = 2$. 초점을 지나는 현의 두 초점거리 $r_1 = \overline{AF}, r_2 = \overline{BF}$ 는 다음 반통경 관계를 만족:

$$\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{l}, \quad l = 4p = 8 \text{ (통경)}.$$

Step 2. 즉 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. $\overline{AF} = 8$ 대입:

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{8}.$$

Step 3. 따라서 $\overline{BF} = 8$.

Step 4. (검산) $\overline{AF} = x_A + 2 = 8 \Rightarrow x_A = 6, y_A^2 = 48, y_A = 4\sqrt{3}$. 직선 AF : 기울기 $\frac{4\sqrt{3}-0}{6-2} = \sqrt{3}$. B 는 반대편 교점. 대칭성으로 $\overline{BF} = 8$ 확인.

정답근거 초점현 조화평균 공식으로 $\overline{BF} = 8$.

오답분석 통경 l 을 $2p = 4$ 로 잘못 두면 $\frac{2}{l} = \frac{1}{2}$ 이 되어 오답. 통경 = $4p$ 임에 주의.

연관개념 초점현 반지름의 조화평균이 반통경.

메타인지 공식이 헛갈리면 좌표로 검산하는 습관.

5번 해설

Step 1. 접선의 방정식. 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서 접선:

$$\frac{x_1x}{25} + \frac{y_1y}{9} = 1.$$

Step 2. 절편 구하기. $y = 0 \Rightarrow x = \frac{25}{x_1} = A$ 의 x 좌표. $x = 0 \Rightarrow y = \frac{9}{y_1} = B$ 의 y 좌표.

Step 3. 삼각형 넓이

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{x_1} \cdot \frac{9}{y_1} = \frac{225}{2x_1y_1}.$$

S 최소 $\Leftrightarrow x_1y_1$ 최대.

Step 4. 제약 $\frac{x_1^2}{25} + \frac{y_1^2}{9} = 1$ 에서 산술·기하 평균:

$$1 = \frac{x_1^2}{25} + \frac{y_1^2}{9} \geq 2\sqrt{\frac{x_1^2y_1^2}{225}} = \frac{2x_1y_1}{15}.$$

즉 $x_1y_1 \leq \frac{15}{2}$, 등호는 $\frac{x_1^2}{25} = \frac{y_1^2}{9} = \frac{1}{2}$ 일 때.

Step 5. $x_1^2 = \frac{25}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}, y_1^2 = \frac{9}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 따라서

$$P\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right).$$

정답근거 AM-GM 등호조건으로 최소 넓이 지점 $P\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$.

오답분석 넓이 최소를 x_1y_1 최소로 착각하면 반대 방향. 분모에 있으므로 곱이 최대일 때 넓이가 최소.

연관개념 접선 절편·AM-GM 최적화.

메타인지 최댓/최솟이 분모·분자 어디인지 먼저 판별.

6번 해설

Step 1. 정의로 a 결정. $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 3 + 5 = 8 \Rightarrow a = 4$.

Step 2. H 위치로 c 결정. H 는 P 에서 x 축에 내린 수선의 발. $\overline{FH} : \overline{HF'} = 1 : 4$ 이고 $\overline{FF'} = 2c$. H 는 $F(c, 0)$ 와 $F'(-c, 0)$ 사이. $\overline{FH} = \frac{1}{5} \cdot 2c = \frac{2c}{5}, \overline{HF'} = \frac{4}{5} \cdot 2c = \frac{8c}{5}$.

Step 3. 직각삼각형 두 개. $P = (x_P, h), H = (x_P, 0)$.

$$\overline{PF}^2 = \overline{FH}^2 + h^2, \quad \overline{PF'}^2 = \overline{HF'}^2 + h^2.$$

빼면

$$\overline{PF'}^2 - \overline{PF}^2 = \overline{HF'}^2 - \overline{FH}^2.$$

$$\text{좌변} = 25 - 9 = 16. \text{우변} = \left(\frac{8c}{5}\right)^2 - \left(\frac{2c}{5}\right)^2 = \frac{64c^2 - 4c^2}{25} = \frac{60c^2}{25} = \frac{12c^2}{5}.$$

Step 4. $\frac{12c^2}{5} = 16 \Rightarrow c^2 = \frac{20}{3}$. 그러면 $b^2 = a^2 - c^2 = 16 - \frac{20}{3} = \frac{28}{3}$.

Step 5. 접선이 x 축과 만나는 점 T . 점 $P(x_1, y_1)$ 에서 접선 $\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1, y = 0$ 일 때 T 의 x 좌표 $x_T = \frac{a^2}{x_1} = \frac{16}{x_1}$.

Step 6. x_1 구하기. H 의 x 좌표 $= x_1$. $x_1 = x_F - \overline{FH} = c - \frac{2c}{5} = \frac{3c}{5}$ (P 가 제1사분면, F 가 오른쪽).
 $c^2 = \frac{20}{3}$ 이므로 $x_1^2 = \frac{9c^2}{25} = \frac{9}{25} \cdot \frac{20}{3} = \frac{12}{5}$.

Step 7. $\overline{FT} \cdot \overline{TF'}$ 계산. $T = (x_T, 0), F = (c, 0), F' = (-c, 0)$.

$$\overline{FT} \cdot \overline{TF'} = |x_T - c| \cdot |x_T + c| = |x_T^2 - c^2|.$$

$$x_T^2 = \frac{16^2}{x_1^2} = \frac{256}{12/5} = \frac{256 \cdot 5}{12} = \frac{1280}{12} = \frac{320}{3}. \text{ 따라서}$$

$$x_T^2 - c^2 = \frac{320}{3} - \frac{20}{3} = \frac{300}{3} = 100.$$

그러므로 $\overline{FT} \cdot \overline{TF'} = 100$.

정답근거 수선의 발 내분비 $\rightarrow c^2$, 접선 x 절편 $\rightarrow x_T^2 - c^2 = 100$.

오답분석 H 가 두 초점 사이임을 놓치고 외분으로 두면 c^2 값이 틀린다. 또 $x_T \cdot ?$ 가 아니라 $x_T^2 - c^2$ (차의 곱)임에 주의.

연관개념 초점 수선의 발, 타원 접선의 x 절편 $\frac{a^2}{x_1}$.

메타인지 두 직각삼각형의 차를 이용해 미지수를 소거하는 표준 테크닉.

7번 해설

Step 1. 쌍곡선 정보. $a^2 = 9, b^2 = 16$ 이므로 $a = 3, c = 5, \overline{FF'} = 10$. P 는 오른쪽 가지이므로 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 6$.

Step 2. 내접원과 x 축 접점 Q 의 성질. 삼각형 $PF'F'$ 의 내접원이 변 FF' (즉 x 축)과 접하는 점 Q 에 대해, 접선 길이 성질로

$$\overline{FQ} = s - \overline{PF'}, \quad \overline{F'Q} = s - \overline{PF},$$

여기서 s 는 반둘레. 두 식을 빼면

$$\overline{F'Q} - \overline{FQ} = \overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 6.$$

또 $\overline{F'Q} + \overline{FQ} = \overline{FF'} = 10$.

Step 3. 연립: $\overline{F'Q} = 8, \overline{FQ} = 2$. Q 는 $F(5, 0)$ 에서 왼쪽으로 2만큼(F' 쪽) 떨어짐이므로

$$q = 5 - 2 = 3.$$

(실제로 내접원 접점은 꼭짓점 $(3, 0)$ 과 일치 — 쌍곡선 내접원 접점은 꼭짓점.)

Step 4. $\angle PFF' = \frac{\pi}{3}$ 로 $\overline{PF}$ 결정. $\overline{PF} = m, \overline{PF'} = m + 6$. 삼각형 $PF F'$ 에서 코사인법칙($\angle F$ 대변은 $\overline{PF'}$):

$$\overline{PF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{FF'}^2 - 2 \cdot \overline{PF} \cdot \overline{FF'} \cos \frac{\pi}{3}.$$

$$(m + 6)^2 = m^2 + 100 - 2 \cdot m \cdot 10 \cdot \frac{1}{2}.$$

$$m^2 + 12m + 36 = m^2 + 100 - 10m.$$

$$22m = 64 \Rightarrow m = \frac{32}{11}.$$

Step 5. 넓이와 반둘레로 r . $\overline{PF} = \frac{32}{11}, \overline{PF'} = \frac{32}{11} + 6 = \frac{98}{11}$. 넓이

$$T = \frac{1}{2} \cdot \overline{PF} \cdot \overline{FF'} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{11} \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{80\sqrt{3}}{11}.$$

반둘레

$$s = \frac{1}{2} \left(\frac{32}{11} + \frac{98}{11} + 10 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{130}{11} + \frac{110}{11} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{240}{11} = \frac{120}{11}.$$

Step 6. $r = \frac{T}{s} = \frac{80\sqrt{3}/11}{120/11} = \frac{80\sqrt{3}}{120} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$

Step 7. 최종값. $q = 3$ 이므로

$$\frac{r}{q} = \frac{2\sqrt{3}/3}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

정답근거 내접원 접점은 꼭짓점($q = 3$), 코사인·헤론식 반둘레로 $r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow \frac{r}{q} = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$

오답분석 Q 를 원점 부근으로 어림하면 q 가 틀린다. 접선 길이 차 = $2a$ 가 핵심. 또 코사인법칙에서 대변 설정($\angle F$ 의 대변 $\overline{PF'}$)을 혼동하면 m 이 어긋난다.

연관개념 내접원 접점 길이 공식 s — 변, 쌍곡선 정의, 코사인법칙, $r = T/s$.

메타인지 내접원 접점 위치를 정의(거리 차)로 환원하는 발상이 킬러의 열쇠.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.